14565번 - 역원(Inverse) 구하기 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	3763	2326	1826	62.749%

문제

집합 Zn을 0부터 n-1까지의 정수 집합이라고 하자. Zn ∋ a, b, c 일 때, (a+b) mod n = 0이면 b는 a의 덧셈역이라고 하고 (a*c) mod n = 1이면 c는 a의 곱셈역이라고 한다.

정수 N, A가 주어졌을 때 Zn에서의 A의 덧셈역과 곱셈역을 구하시오.

단, 곱셈역을 구할 수 없으면 -1을 출력한다.

입력

첫 번째 줄에 N($2 \le N \le 10^{12}$)과 A($1 \le A < N$)이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 A의 N에 대한 덧셈역과 곱셈역을 한 줄에 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
26 11
```

예제 출력 1 복사

```
15 19
```

예제 입력 2 복사

```
100 20
```

예제 출력 2 복사

```
80 -1
```

예제 입력 3 복사

```
32760247633 22801763489
```

예제 출력 3 복사

```
9958484144 12390598440
```

힌트

- 덧셈역 (11 + 15) mod 26 = 0
- 곱셈역 (11 * 19) mod 26 = 1

출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > CodeRace 2017 (/category/detail/1741) E번

- 문제를 만든 사람: noorycode (/user/noorycode)
- 문제의 오타를 찾은 사람: chminoo (/user/chminoo), eric00513 (/user/eric00513)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)
- 확장 유클리드 호제법 (/problem/tag/27)

메모